수험번호						

A. 은하단

문항	답	배점
A.1 **(1.0 pt.)**	$U =$	
A.2 **(0.5 pt.)**	$V_{rc} =$	
A.3 **(1.5 pt.)**	$K_{ave} =$ $v_{rms} =$	
A.4 **(1.7 pt.)**	$\gamma =$	
A.5 **(0.5 pt.)**	$M_{dm} =$	

48TH IPHO 2017
YOGYAKARTA- INDONESIA
16 - 24 JULY 2017

B. 은하 안의 암흑 물질

문항	답	배점
B.1 **(0.8 pt.)**	$r < R_g$ 일 때: $v(r) =$ $r \geq R_g$ 일 때: $v(r) =$ $r < R_g$ 와 $r \geq R_g$ 에 대해 $v(r)$ 를 그려라:	

48TH IPhO 2017
YOGYAKARTA- INDONESIA
16 - 24 JULY 2017

48TH IPhO 2017
YOGYAKARTA- INDONESIA
16 - 24 JULY 2017

B.2 **(0.5 pt.)**	$m_R = m'(R_g) =$	
B.3 **(1.5 pt.)**	$r < R_g$ 일 때: $\rho(r) =$ $r \geq R_g$ 일 때: $\rho(r) =$	

48TH IPhO 2017
YOGYAKARTA- INDONESIA
16 - 24 JULY 2017

C. 성간 기체와 암흑 물질

문항	답	배점
C.1 **(0.5 pt.)**	$\frac{dP}{dr} =$	
C.2 **(0.5 pt.)**	$m'(r) =$	
C.3 **(1.0 pt.)**	$\rho_{dm}(r) =$	

---------- 이 아래는 적지 마시오 ----------

영역	점수
A	
B	
C	
합계	

48TH IPhO 2017
YOGYAKARTA- INDONESIA
16 - 24 JULY 2017